
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 2^e SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 04 - COEFFICIENT : 07

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère le nombre complexe $Z = \sqrt{3} - i$.

- 1.a) Écrire Z sous forme exponentielle. (0.75 pt)
- 1.b) Déterminer la forme algébrique et la forme exponentielle de Z^{2024} . (1.0 pt)
2. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$. (1.0 pt)
3. Soit A et B les points d'affixes respectives $z_A = \sqrt{3} + i$ et $z_B = \sqrt{3} - i$. Calculer l'affixe du point C tel que le triangle $OABC$ soit un losange. (1.75 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

On considère l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$.

- 1.a) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation diophantienne $11x - 7y = 3$. (1.5 pt)
- 1.b) En déduire les solutions du système de congruences
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{11} \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases}$$
. (1.5 pt)
2. Montrer que pour tout entier naturel n , le nombre $A_n = 2^{4n} - 1$ est divisible par 15. (1.0 pt)
3. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{2025} par 15. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}$. On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 2x + 2 > 0$ et en déduire l'ensemble de définition de f . (0.75 pt)
2. Étudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. (1.0 pt)
3. Montrer que la droite (Δ_1) d'équation $y = 2x$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$. (1.0 pt)
4. Montrer que la droite (Δ_2) d'équation $y = -2$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$. (1.0 pt)
5. Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f . (1.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Un promoteur immobilier souhaite aménager un terrain rectangulaire pour un projet de construction. Pour sécuriser le périmètre, il doit installer une clôture électrique. Le coût du matériel

est de 5000 FCFA par mètre. Le plan du terrain est repéré dans un système orthonormé où les dimensions sont en mètres. Les quatre sommets du terrain A , B , C et D ont pour affixes respectives dans le plan complexe : $Z_A = 1 + i$, $Z_B = 5 + i$, $Z_C = 5 + 4i$ et $Z_D = 1 + 4i$. Par ailleurs, le capital disponible pour l'achat du matériel évolue chaque mois selon une suite arithmético-géométrique liée à des investissements en bourse. Le capital initial est $U_0 = 100000$ FCFA et la relation de récurrence est $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 25000$.

1. Calculer les dimensions du terrain (longueur et largeur) puis déterminer le périmètre exact de la clôture à installer. (1.5 pt)
2. Calculer le montant total nécessaire pour l'achat de la clôture électrique. (1.5 pt)
3. Déterminer le capital U_n disponible au bout de n mois et préciser si le promoteur disposera d'un budget suffisant au bout de 3 mois pour régler la facture de la clôture. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

1.a) On a $|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2$. Donc $Z = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i) = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

1.b) $Z^{2024} = (2e^{-i\frac{\pi}{6}})^{2024} = 2^{2024}e^{-i\frac{2024\pi}{6}} = 2^{2024}e^{-i\frac{1012\pi}{3}}$. Comme $\frac{1012}{3} = 337 + \frac{1}{3}$, $e^{-i\frac{1012\pi}{3}} = e^{-i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Ainsi, $Z^{2024} = 2^{2023}(1 - i\sqrt{3})$.

2. Calculons le discriminant : $\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4(1)(4) = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$. Les solutions sont $z_1 = \frac{2\sqrt{3}-2i}{2} = \sqrt{3} - i$ et $z_2 = \sqrt{3} + i$.

3. Pour que $OABC$ soit un losange, il faut que $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{OB}$ ou par les affixes $Z_A + Z_C = Z_B$, soit $Z_C = Z_B - Z_A = (\sqrt{3} + i) - (\sqrt{3} - i) = 2i$.

EXERCICE 2

1.a) L'équation est $11x - 7y = 3$. Une solution particulière évidente est $(2, 3)$ car $11(2) - 7(3) = 22 - 21 = 1$, donc en multipliant par 3, on obtient le couple $(6, 9)$. La solution générale est $x = 6 + 7k$ et $y = 9 + 11k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

1.b) Le système équivaut à $x \equiv 2 \pmod{11}$ et $x \equiv 5 \pmod{7}$. La première congruence donne $x = 11k + 2$. En substituant dans la seconde : $11k + 2 \equiv 5 \pmod{7} \implies 4k \equiv 3 \pmod{7} \implies k \equiv 6 \pmod{7}$. Ainsi $k = 7q + 6$, d'où $x = 11(7q + 6) + 2 = 77q + 68$. L'ensemble des solutions est $x \equiv 68 \pmod{77}$.

2. On a $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{15}$. Donc $A_n = (2^4)^n - 1 \equiv 1^n - 1 \equiv 0 \pmod{15}$. A_n est donc toujours divisible par 15.

3. On écrit $2025 = 4 \times 506 + 1$. Alors $2^{2025} = 2^{4 \times 506 + 1} = (2^4)^{506} \times 2^1 \equiv 1^{506} \times 2 \pmod{15}$. Le reste est 2.

EXERCICE 3

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 \geq 1 > 0$. La fonction est donc définie sur $\mathbb{R}$.

2. En $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2x + 2) = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. En $-\infty$, en utilisant la quantité conjuguée :
 $f(x) = x - 1 + \frac{(x+1)^2 + 1 - x^2 - 2x - 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} - (x+1)}$ ce qui donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$.

3. En $+\infty$, $\sqrt{x^2 + 2x + 2} = |x+1|\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}} = x+1$ pour $x > -1$. Ainsi $f(x) = x - 1 + x + 1 = 2x$. La droite d'équation $y = 2x$ est donc asymptote oblique en $+\infty$.

4. La limite en $-\infty$ étant finie et égale à -2 , la droite d'équation $y = -2$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

5. On a $f'(x) = 1 + \frac{x+1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$. Comme $\sqrt{x^2 + 2x + 2} > |x+1|$, le numérateur est toujours strictement positif. Donc $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, et f est strictement croissante.